VIDEONÁVODY AKO NÁSTROJ INOVATÍVNEJ VÝUČBY ANORGANICKEJ CHÉMIE

SPU·FBP Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Marek Šnirc, Silvia Jakabová, Alena Vollmannová

SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Úvod

Laboratórne cvičenia sú kľúčovou súčasťou výučby chémie, pretože prepájajú teoretické poznatky s praktickými zručnosťami, bezpečnostnými návykmi a schopnosťou interpretovať experimentálne údaje. Efektivita laboratórnej výučby však výrazne závisí od kvality predlaboratórnej prípravy študentov. Videonávody preto predstavujú vhodný nástroj na podporu pochopenia experimentálnych postupov, bezpečnosti práce a správneho spracovania výsledkov.

Prínosy pre výučbu

Videonávody sú využiteľné v prezenčnej aj dištančnej výučbe ako opakovateľný zdroj na samostatnú prípravu a spätné štúdium. Podporujú učenie vlastným tempom, znižujú variabilitu inštrukcií medzi skupinami a uvoľňujú čas na interpretáciu výsledkov a diskusiu, najmä v prvých ročníkoch a početných skupinách.

Implementácia do praxe

V rámci riešenia projektu KEGA bude zriadená online platforma v prostredí LMS Moodle, ktorá bude slúžiť ako centrálne úložisko metodických materiálov a videonávodov. Platforma umožní systematickú implementáciu výstupov do edukačného procesu, ich jednotnú distribúciu a opakované využitie pri prezenčnej aj dištančnej výučbe. Moodle zároveň podporí dlhodobú udržateľnosť a ďalší rozvoj výstupov.

Príprava chloridu amónneho (NH_4Cl)

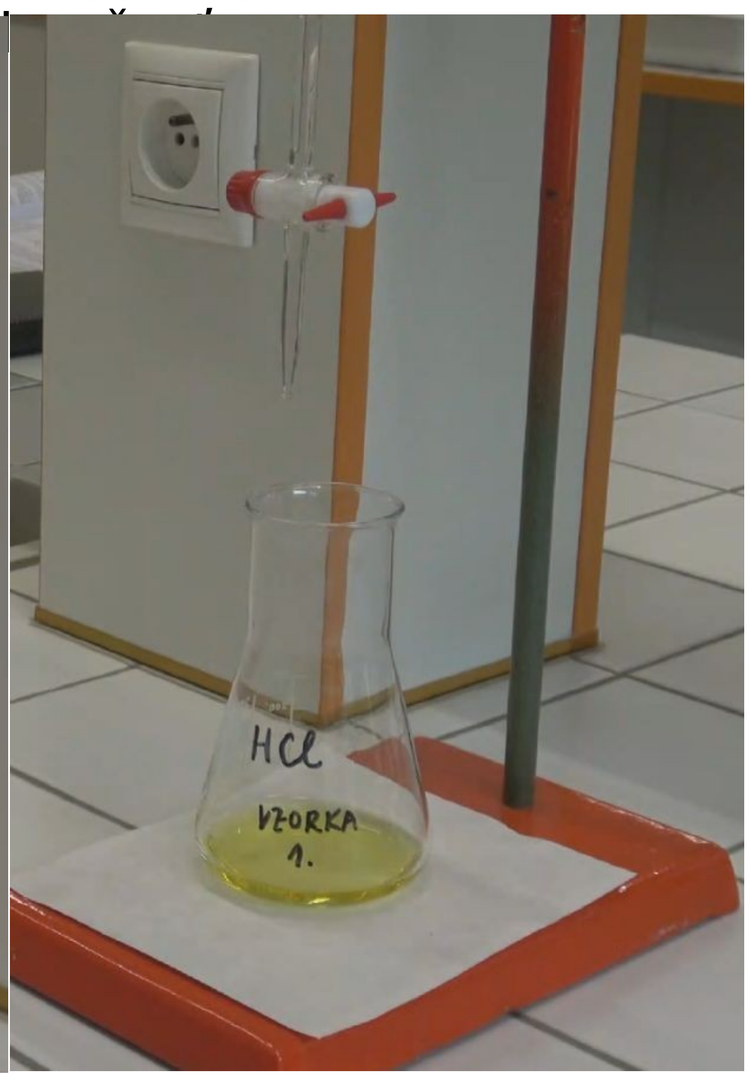
Videonávod zdôrazňuje bezpečnosť práce, čistotu a správne označenie pomôcok, kontrolu reakčných podmienok a korektné vyhodnotenie výsledku. Praktická časť začína kontrolovaným zmiešaním roztokov HCl a amoniaku v digestore, pokračuje odstránením

Obrázok 3 Kryštalizácia NH_4Cl z nasýteného roztoku v kryštalizačnej miske

Alkalimetria

Videonávod kladie dôraz na analytickú presnosť počas celého titračného stanovenia. Zahŕňa správnu prípravu roztokov, kvantitatívnu manipuláciu pri rozpúšťaní a prenose látok, korektnú prácu s byretou, stabilné dávkovanie titrantu, priebežné premiešavanie a jednoznačné určenie koncového bodu pomocou indikátora. Súčasťou videa sú aj výpočty nadväzujúce na

Obrázok 1 Správna laboratórna prax pri počas titrácie



Obrázok 2 Koncový bod titrácie počas vlastného stanovenia vzorky

Záver

Videonávody predstavujú efektívny nástroj modernizácie laboratórnej výučby anorganickej chémie. Podporujú pripravenosť študentov, bezpečné a presné vykonávanie experimentov a lepšie prepojenie medzi praktickou činnosťou, výpočtami a interpretáciou výsledkov.

doc. Ing. Marek Šnirc, PhD.
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
tel. č.: 037/ 641 4345
mail: marek.snirc@uniag.sk